

代码说明文档 — 基于 ROS2 的智能药品管理系统

文档版本: 1.0 | 最后更新: 2026-05-26

1. 引言

本文档按文件组织结构逐项说明基于 ROS2 的智能药品管理系统的代码构成，详述各组件来源（自主研发、大模型辅助生成、第三方开源、外部资源）及每个文件的用途。

1.1 来源分类

分类	说明
自主研发	开发团队独立编写的代码
大模型辅助	借助大语言模型（Claude/OpenAI）生成并经团队修改后的代码
二次开发	从外部获取的代码资源，根据实际情况修改
第三方开源	开源或商业第三方软件包、库
外部资源	美术资产、三维模型、贴图等非代码资源

1.2 项目贡献者

根据版本控制系统历史记录，以下人员参与本项目：

- Clouder（主要作者）
- nikikiki1
- ZanthoxylumOil
- Baroness-nju
- crane1234fjrhrrbhjnvdieb
- zelda
- Sunshinewithcloud
- Jiarong Bai
- ljc / ljc37149

2. 项目根目录

路径	来源	说明
README.md	自主研发	项目总览 README，包含系统简介、架构图和快速启动指南
.gitignore	自主研发	仓库级 Git 忽略规则
agent_with_backend/	大模型辅助	主后端系统，包含全部核心业务逻辑（详见第 3 节）
ros_workspace/	自主研发 / 第三方开源	ROS2 工作空间，包含自定义消息类型和 ROS-TCP-Endpoint 桥接层
unity_simulation/	自主研发 / 第三方开源 / 外部资源	Unity 3D 仿真场景，含预编译程序和工程源码
tests/	自主研发 / 大模型辅助	项目级集成测试与单元测试
docs/	自主研发 / 大模型辅助	项目文档

3. agent_with_backend/ — 主后端系统

核心后端服务，提供 Flask HTTP API、AI 医疗 Agent、ROS2 集成、数据库管理、认证授权及 Web 前端界面。

3.1 应用入口与配置

文件	来源	说明
main.py	大模型辅助	Flask 应用入口。注册所有蓝图、初始化数据库连接池、启动 ROS2 后台线程及过期药品定时清扫器
requirements.txt	大模型辅助	Python 依赖清单（Flask、PyJWT、httpx、anthropic、rclpy 等）

文件	来源	说明
Makefile	大模型辅助	构建脚本，包含 install、run、test、clean 等目标
conftest.py	大模型辅助	pytest 共享配置与 fixture 定义
.env.example	大模型辅助	环境变量模板（LLM_API_KEY、LLM_PROVIDER、HOST、PORT 等）
quick_start.sh	大模型辅助	一键启动脚本：创建虚拟环境、安装依赖、初始化数据库、启动前后端
README.md	大模型辅助	模块级 README
pharmacy.db	大模型辅助	SQLite 主数据库，包含 116 种药品、适应症、症状同义词、用户、订单等表
tasks.db	大模型辅助	SQLite 任务持久化数据库，供规划器模块使用
UNITY_CONNECTION.md	大模型辅助	Unity 仿真连接指南
.gitignore	大模型辅助	子模块 Git 忽略规则

3.2 agent/ — AI 医疗助手

LLM 驱动的医疗咨询引擎，支持多轮对话、症状分析、药品推荐及审批提交流程。

3.2.1 引擎层

文件	来源	说明
agent/__init__.py	大模型辅助	包初始化，导出 MedicalAgent 类
agent/engine/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/engine/medical_agent.py	大模型辅助	MedicalAgent 主类。实现三阶段工作流引擎（基础信息采集、表单收集、药品匹配），管理迭代循环、工具调用和会话状态转换
agent/engine/workflows.py	大模型辅助	工作流状态枚举与阶段管理。定义阶段 A/B/C 状态机及阶段切换逻辑

3.2.2 LLM 客户端

文件	来源	说明
agent/llm/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/llm/client.py	大模型辅助	统一 LLMClient。封装 LLM API 调用，支持多提供商切换、函数调用、流式输出和消息格式转换
agent/llm/schemas.py	大模型辅助	LLM 通信数据模型。定义 ChatMessage、ToolCall、FunctionSpec 等 Pydantic 模型
agent/llm/providers/__init__.py	大模型辅助	提供商模块初始化
agent/llm/providers/openai.py	大模型辅助	OpenAI 兼容 API 适配器（兼容 DeepSeek、OpenAI 等接口格式）
agent/llm/providers/claude.py	大模型辅助	Anthropic Claude API 适配器

3.2.3 对话记忆管理

文件	来源	说明
agent/memory/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/memory/manager.py	大模型辅助	MessageManager 对话历史管理器。支持自动压缩、Token 超限截断和系统提示注入
agent/memory/compressor.py	大模型辅助	智能历史消息压缩器。当对话过长时自动摘要压缩旧消息

3.2.4 子代理系统

文件	来源	说明
agent/subagents/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/subagents/api.py	大模型辅助	子代理统一入口，调度提取器和表单子代理
agent/subagents/models.py	大模型辅助	结构化数据模型，定义 SymptomInfo、PatientInfo、FormData 等类型
agent/subagents/extractor.py	大模型辅助	症状提取器，从患者自然语言描述中提取症状关键词，

文件	来源	说明
		支持同义词映射
agent/subagents/symptom_extractor.py	大模型辅助	高级症状提取器，采用规则匹配与 LLM 提取相结合的双模架构
agent/subagents/form.py	大模型辅助	表单收集引擎， 通过引导式问答逐步采集患者信息 （第一轮：基础信息，第二轮以上： 症状详情）
agent/subagents/exceptions.py	大模型辅助	子代理异常定义

3.2.5 工具系统

文件	来源	说明
agent/tools/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/tools/registry.py	大模型辅助	ToolRegistry 工具注册表， 管理工具到函数的映射、工具描述及参数模式
agent/tools/executor.py	大模型辅助	ToolExecutor 工具执行器，解析 LLM 函数调用请求并分派至相应的工具函数
agent/tools/medical.py	大模型辅助	医疗工具集：query_drug（药品查询）、 check_allergy（过敏检查）、calc_dosage （剂量计算）
agent/tools/inventory.py	大模型辅助	库存管理工具，支持库存调整和状态查询
agent/tools/report_generator.py	大模型辅助	用药建议报告生成器， 格式化生成审批建议文本
agent/tools/base.py	大模型辅助	BaseTool 抽象基类，定义工具接口规范

3.2.6 会话管理

文件	来源	说明
agent/session/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/session/manager.py	大模型辅助	SessionManager，提供患者会话缓存管理和 Agent 实例生命周期管理

3.2.7 规划器

文件	来源	说明
agent/planner/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/planner/models.py	大模型辅助	TaskCategory 枚举定义
agent/planner/storage.py	大模型辅助	基于 SQLite 的任务规划持久化存储（tasks.db）

3.2.8 服务层

文件	来源	说明
agent/services/__init__.py	大模型辅助	包初始化
agent/services/symptom_service.py	大模型辅助	症状服务，提供标准化、同义词查询及数据库级症状匹配

3.3 api/ — REST API 控制器

文件	来源	说明
api/__init__.py	大模型辅助	包初始化
api/drug_controller.py	大模型辅助	药品管理 API：CRUD 操作、库存调整（含流水记录）、批量导入、CSV 导出、低库存/临期预警、分类搜索
api/approval_controller.py	大模型辅助	审批流程 API：审批单 CRUD、批准/拒绝（自动扣库存、创建订单、发布 ROS2 任务）、AI 咨询端点、表单提交
api/order_controller.py	大模型辅助	订单管理 API：取药订单查询与状态追踪
api/category_controller.py	大模型辅助	药品分类管理 API
api/ros_state_controller.py	大模型辅助	ROS2 状态 API，提供车辆、任务、药柜的实时状态查询
api/health_controller.py	大模型辅助	健康检查端点（GET /api/health），供系统监控探针使用
api/upload_controller.py	大模型辅助	文件上传 API，支持药品图片及相关文件上传

3.4 auth/ — 认证与权限系统（组件 4）

文件	来源	说明
auth/__init__.py	大模型辅助	包初始化
auth/blueprint.py	大模型辅助	认证 API：注册、登录、登出、令牌刷新、用户信息、角色/权限管理
auth/middleware.py	大模型辅助	认证中间件，提供 @require_auth 和 @require_permission 装饰器
auth/tokens.py	大模型辅助	JWT 令牌管理：访问令牌与刷新令牌的生成和验证
auth/schema.py	大模型辅助	RBAC 表结构定义：users、roles、permissions、role_permissions
auth/db.py	大模型辅助	认证模块的数据库连接与会话管理
auth/constants.py	大模型辅助	权限常量枚举
auth/audit.py	大模型辅助	关键操作审计日志
auth/README.md	大模型辅助	认证模块说明文档

3.5 database/ — 数据库层

文件	来源	说明
database/__init__.py	大模型辅助	包初始化
database/connection.py	大模型辅助	数据库连接管理： 连接池配置及连接获取上下文管理器
database/pharmacy_client.py	大模型辅助	药品数据客户端 API，封装 inventory 表查询
database/approval_manager.py	大模型辅助	审批记录管理：创建、查询、批准、拒绝、完成
database/helpers.py	大模型辅助	数据库辅助函数
database/models/__init__.py	大模型辅助	模型包初始化
database/models/drug.py	大模型辅助	药品数据模型，映射 inventory、 drug_indications、symptom_synonyms 表
database/models/approval.py	大模型辅助	审批单数据模型

文件	来源	说明
database/models/order.py	大模型辅助	订单数据模型
database/models/category.py	大模型辅助	分类数据模型
database/scripts/__init__.py	大模型辅助	脚本包初始化
database/scripts/init_db.py	大模型辅助	数据库建表脚本，创建所有业务表
database/scripts/seed_drugs.py	大模型辅助	药品种子数据：116 种药品、599 条适应症记录、30 余条同义词映射
database/scripts/seed_users.py	大模型辅助	用户种子数据：演示账号（admin1、doctor1、patient1）

3.6 screening/ — 智能筛选系统（组件 3）

文件	来源	说明
screening/__init__.py	大模型辅助	包初始化
screening/models/__init__.py	大模型辅助	模型包初始化
screening/models/symptom_model.py	大模型辅助	症状数据模型
screening/models/screening_config_model.py	大模型辅助	筛选配置数据模型
screening/models/screening_history_model.py	大模型辅助	筛选历史记录数据模型
screening/routes/__init__.py	大模型辅助	路由包初始化
screening/routes/screening_routes.py	大模型辅助	筛选 REST API 路由，提供标准化、同义词查询、筛选、批量处理、配置、历史记录和状态共 8 个端点
screening/services/__init__.py	大模型辅助	服务包初始化
screening/services/screening_service.py	大模型辅助	筛选主服务：症状匹配、多维度过滤、药品推荐
screening/services/ranking_engine.py	大模型辅助	评分排序引擎，综合症状匹配度、药效、价格等多维度评分
screening/services/symptom_service.py	大模型辅助	症状标准化与同义词映射服务

文件	来源	说明
screening/services/config_service.py	大模型辅助	筛选参数配置管理
screening/services/history_service.py	大模型辅助	筛选历史记录查询与导出服务

3.7 ros_integration/ — ROS2 集成模块

文件	来源	说明
ros_integration/__init__.py	大模型辅助	包初始化
ros_integration/bridge.py	大模型辅助	桥接适配器，提供向后兼容的 publish_task 和 publish_expiry_removal 接口
ros_integration/node_manager.py	大模型辅助	ROS2 节点生命周期管理器，处理初始化和关闭
ros_integration/task_publisher.py	大模型辅助	任务发布者，向 ROS2 发布取药、过期清理和归队任务。支持新格式、旧格式和并行三种发布模式
ros_integration/state_subscriber.py	大模型辅助	状态订阅器，订阅 /TaskState_U、/CarState_U 和 /CabinetState_U 话题
ros_integration/state_store.py	大模型辅助	内存状态缓存，存储 ROS2 订阅数据供 API 查询
ros_integration/message_adapter.py	大模型辅助	双向消息格式转换器，在后台数据与 ROS2 消息格式之间转换
ros_integration/health_monitor.py	大模型辅助	连接健康监控，具备自动恢复机制
ros_integration/error_handler.py	大模型辅助	异常处理、优雅降级与操作恢复
ros_integration/config.py	大模型辅助	ROS2 集成模块配置参数

3.8 cli/ — 命令行界面

文件	来源	说明
cli/__init__.py	大模型辅助	包初始化

文件	来源	说明
cli/cli.py	大模型辅助	CLI 主入口，支持角色选择
cli/patient_cli.py	大模型辅助	患者命令行界面：AI 咨询与审批状态查询
cli/doctor_cli.py	大模型辅助	医生命令行界面：查看待审批列表、批准/拒绝操作
cli/interactive.py	大模型辅助	交互模式核心，基于 prompt_toolkit 实现多轮对话
cli/simple.py	大模型辅助	简化版 CLI，提供基础输入输出

3.9 common/ — 通用模块

文件	来源	说明
common/__init__.py	大模型辅助	包初始化
common/config.py	大模型辅助	全局配置管理器，从 .env 文件读取全部设置
common/exceptions.py	大模型辅助	异常定义：APIError、NotFoundError、BusinessError 等
common/utils/__init__.py	大模型辅助	工具包初始化
common/utils/cache.py	大模型辅助	内存缓存工具（基于 TTL）
common/utils/database.py	大模型辅助	数据库工具函数
common/utils/debug_logger.py	大模型辅助	调试日志工具
common/utils/drug_helpers.py	大模型辅助	药品数据处理辅助函数
common/utils/drug_service.py	大模型辅助	药品服务工具
common/utils/http_client.py	大模型辅助	HTTP 客户端封装（基于 httpx）
common/utils/json_tools.py	大模型辅助	JSON 序列化与反序列化工具
common/utils/logger.py	大模型辅助	日志配置工具
common/utils/response.py	大模型辅助	API 统一响应格式工具
common/utils/retry.py	大模型辅助	重试机制工具（基于 tenacity）
common/utils/symptom_db_service.py	大模型辅助	症状与数据库匹配服务

文件	来源	说明
common/utils/text_utils.py	大模型辅助	文本处理工具
common/utils/validation.py	大模型辅助	输入验证工具

3.10 web/ — Web 前端

文件	来源	说明
web/index.html	大模型辅助	首页与登录页面
web/admin.html	大模型辅助	管理员仪表盘：系统状态、用户管理、药品概览
web/admin_drugs.html	大模型辅助	药品管理页面：CRUD 操作、库存调整、批量导入
web/admin_orders.html	大模型辅助	订单管理页面：订单查询与追踪
web/doctor.html	大模型辅助	医生界面：待审批列表与审批操作
web/patient.html	大模型辅助	患者界面：AI 医疗咨询与审批状态查询
web/register.html	大模型辅助	用户注册页面
web/ros_monitor.html	大模型辅助	ROS2 实时监控面板：车辆、任务、药柜状态
web/css/style.css	大模型辅助	全局样式表
web/js/api.js	大模型辅助	API 调用封装：HTTP 请求、令牌管理、错误处理
web/js/app.js	大模型辅助	前端应用逻辑：页面切换、状态管理、事件绑定
web/js/utils.js	大模型辅助	前端工具函数

3.11 thought_logging/ — LLM 调试与思考日志

文件	来源	说明
thought_logging/__init__.py	大模型辅助	包初始化
thought_logging/config.py	大模型辅助	日志配置
thought_logging/recorder.py	大模型辅助	记录器，捕获 LLM 推理过程并持久化至 JSON 或日志文件
thought_logging/decorators.py	大模型辅助	装饰器，为函数自动附加思考日志记录

文件	来源	说明
thought_logging/output.py	大模型辅助	输出格式化：控制台渲染与文件写入
thought_logging/utils.py	大模型辅助	工具函数

3.12 scripts/ — 运维与辅助脚本

文件	来源	说明
scripts/peek_inventory.sh	大模型辅助	库存快速查询 Shell 脚本
scripts/seed_screening_data.py	大模型辅助	筛选系统种子数据填充脚本
scripts/smoke_drug_api.sh	大模型辅助	药品 API 冒烟测试脚本
scripts/setup/cli-doctor-start.sh	大模型辅助	医生 CLI 启动脚本
scripts/setup/cli-patient-start.sh	大模型辅助	患者 CLI 启动脚本

3.13 tests/ — 测试用例

文件	来源	说明
tests/api_helpers.py	大模型辅助	API 测试辅助函数
tests/test_backend_config.py	大模型辅助	后端配置测试
tests/test_drug_api.py	大模型辅助	药品 API 测试
tests/test_inventory_api.py	大模型辅助	库存 API 测试
tests/test_screening.py	大模型辅助	筛选系统组件测试
tests/test_screening_integration.py	大模型辅助	筛选系统集成测试
tests/test-full-integration.py	大模型辅助	全流程集成测试

3.14 backend/ — 旧版后端（过渡保留）

文件	来源	说明
backend/controllers/approval_controller.py	大模型辅助	旧版审批控制器（过渡代码，新版位于 api/approval_controller.py ）

文件	来源	说明
backend/init_db.py	大模型辅助	旧版数据库初始化脚本

3.15 logs/ — 日志目录

按会话时间戳自动生成的目录。每个会话包含 `thoughts.json`（结构化记录）和 `thoughts.log`（文本日志），用于开发调试。

4. ros_workspace/ — ROS2 工作空间

4.1 task_msgs/ — 自定义消息类型（二次开发）

文件	来源	说明
msg/Task.msg	二次开发	取药任务消息定义
msg/TaskState.msg	二次开发	任务状态反馈消息
msg/CarState.msg	二次开发	车辆状态消息
msg/CabinetState.msg	二次开发	药柜状态消息
msg/CabinetOrder.msg	二次开发	药柜控制指令消息
msg/CabinetRunning.msg	二次开发	药柜运行状态消息
msg/MedicineData.msg	二次开发	药品数据消息
CMakeLists.txt	二次开发	ROS2 包构建配置
package.xml	二次开发	ROS2 包依赖清单
pyScripts/CustomUnitySubscriber.py	二次开发	Unity 自定义订阅器测试脚本
pyScripts/send_receive_ros_msg.py	二次开发	ROS2 消息收发测试脚本
pyScripts/simulation_publisher.py	二次开发	仿真测试发布者
pyScripts/test_task_publisher.py	二次开发	任务发布者测试脚本

4.2 ROS-TCP-Endpoint/ — Unity-ROS 桥接层

路径	来源	说明
全部文件	第三方开源	Unity 官方开源项目，提供 ROS2 与 Unity 之间的 TCP 通信桥梁。包含服务端、客户端、订阅器、发布器和服务组件。仓库地址：Unity-Technologies/ROS-TCP-Endpoint，兼容 ROS2 Humble

5. unity_simulation/ — Unity 3D 仿真

5.1 RosCar/ — 预编译仿真程序（外部资源 + 二次开发配置）

路径	来源	说明
ROSPackage.exe 、 UnityPlayer.dll 等	第三方开源	Unity 编译后的可执行程序及运行时库
MonoBleedingEdge/	第三方开源	Unity Mono 运行时环境
ROSPackage_Data/	第三方开源 / 二次开发	Unity 游戏数据，包括托管 DLL、配置和资源文件
ROSPackage_Data/StreamingAssets/ip.txt	二次开发	ROS2 连接 IP 配置文件
ROSPackage_Data/Managed/Unity.Robotics.*.dll	第三方开源	Unity Robotics 官方桥接库

5.2 ROSPackage/ — Unity 工程源码

5.2.1 Unity C# 脚本与配置

文件	来源	说明
Assets/TestScript.cs	二次开发	Unity 测试脚本

5.2.2 自定义 ROS2 消息（Unity 侧）

文件	来源	说明
Assets/MyMSg/Task.msg	二次开发	Unity 侧任务消息定义
Assets/MyMSg/CabinetOrder.msg	二次开发	Unity 侧药柜指令消息

文件	来源	说明
Assets/MyMsg/Position.msg	二次开发	Unity 侧位置消息

5.2.3 三维模型与美术资源

路径	来源	说明
Assets/Model/售卖系统装配.fbx	外部资源	药房售货系统三维模型
Assets/Model/药品/yaopin.fbx 及贴图	外部资源	药品三维模型及 29 张贴图文件
Assets/Model/Cube*.physicMaterial	二次开发	物理材质配置

5.2.4 第三方 Unity 插件

路径	来源	说明
Assets/SimplePixelUI/	第三方开源	SimplePixelUI 像素风格 UI 插件，提供按钮、面板、滚动条、输入框等预制体
Assets/Plugins/Demigiant/DOTween/	第三方开源	DOTween 动画插件，用于缓动和动画效果
Assets/Plugins/Dreamteck/Splines/	第三方开源	Dreamteck Splines 路径/样条曲线插件，用于小车导航路径规划

5.2.5 Unity 场景配置

文件	来源	说明
ProjectSettings/*.asset	二次开发	Unity 项目设置：质量、物理、音频、输入、时间、图形等配置
ProjectSettings/ProjectVersion.txt	二次开发	Unity 版本说明（2022.3.x）
Packages/manifest.json	二次开发	Unity 包依赖清单
UserSettings/	二次开发	Unity 编辑器用户设置，包括布局 and 搜索索引
Recordings/	外部资源	仿真运行录制截图（16 帧）
scripts_desc.md	二次开发	Unity 脚本说明文档

6. tests/ — 项目级测试（根目录）

文件	来源	说明
tests/test_documents/测试分析报告.md	自主研发	测试分析报告
tests/test_documents/测试计划.md	自主研发	测试计划文档
tests/test_documents/测试计划快速参考.md	自主研发	测试计划速查表
tests/test_example/conftest.py	自主研发	示例测试 Fixture
tests/test_example/test_auth_tokens.py	自主研发	认证令牌单元测试
tests/test_example/test_drug_controller.py	自主研发	药品控制器单元测试
tests/test_example/test_screening_routes.py	自主研发	筛选路由单元测试
tests/test_example/test_screening_service.py	自主研发	筛选服务单元测试
tests/thought_logging/test_config.py	大模型辅助	思考日志配置测试
tests/thought_logging/test_decorators.py	大模型辅助	思考日志装饰器测试
tests/thought_logging/test_integration.py	大模型辅助	思考日志集成测试
tests/thought_logging/test_output.py	大模型辅助	思考日志输出测试
tests/thought_logging/test_recorder.py	大模型辅助	思考日志记录器测试
tests/thought_logging/test_utils.py	大模型辅助	思考日志工具函数测试

7. docs/ — 文档目录

文件	来源	说明
项目说明文档.md	自主研发	综合项目说明文档，包含架构图、数据流、接口清单和配置指南
代码说明文档.md	自主研发	本文档
20260512-接入前端情况说明.md	自主研发	前端集成情况记录
20260521仿真接入方案.md	自主研发	Unity 仿真集成方案

文件	来源	说明
ros2_to_unity.md	自主研发	ROS2 到 Unity 通信指南
仿真交互说明.md	自主研发	仿真交互流程说明
thought_logging_usage.md	自主研发	思考日志模块使用指南
组件1-跨组件接口对照表.md	自主研发	组件 1 跨组件接口定义
组件2药品API.md	自主研发	组件 2 药品 API 接口手册
组件3智能筛选系统.md	自主研发	组件 3 智能筛选系统说明
组件3/README.md	自主研发	组件 3 独立 README
组件3/GETTING_STARTED.md	自主研发	组件 3 快速开始指南
组件3/SCREENING_API.md	自主研发	组件 3 API 文档
组件3/openapi.yaml	自主研发	组件 3 OpenAPI 规范文件
superpowers/	大模型辅助	大模型辅助生成的设计规格文档
按架构组件分工/	自主研发	团队分工方案与技术实施方案